Universidad de los Andes

Departamento de Física

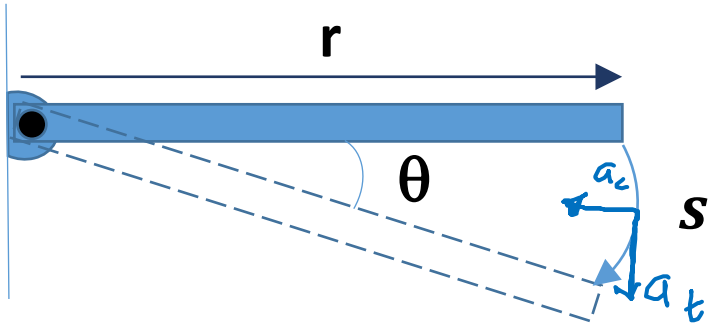
FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

MOVIMIENTO ROTACIONAL

- **Cinemática rotacional**
- **Energía Cinética Rotacional**
- **Momento de Inercia**

VARIABLES QUE DESCRIBEN MOVIMIENTO ROTACIONAL

Consideremos una barra rígida que rota un ángulo θ en un tiempo t, con respecto a uno de sus extremos:



$$\boldsymbol{s = r\theta}$$

Si derivamos con respecto al tiempo:

$$\boldsymbol{\frac{ds}{dt} = r\frac{d\theta}{dt}}$$

$$\begin{cases} v = \dfrac{ds}{dt} \rightarrow \text{Velocidad lineal} \\ \omega = \dfrac{d\theta}{dt} \rightarrow \text{Velocidad angular} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{v = r\omega}$$

Si volvemos a derivar con respecto al tiempo:

$$\boldsymbol{\frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt}}$$

$$\begin{cases} a_t = \dfrac{dv}{dt} \rightarrow \text{Aceleración tangencial} \\ \alpha = \dfrac{d\omega}{dt} \rightarrow \text{Aceleración angular} \end{cases}$$

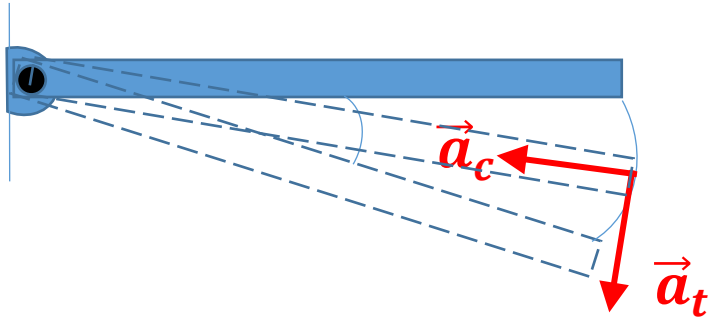
$$\boldsymbol{a_t = r\alpha}$$

La aceleración tangencial se debe al cambio de magnitud de la velocidad y va en dirección tangencial a la trayectoria.

También existe una aceleración **debido al cambio de dirección de la velocidad = Aceleración centrípeta a_c.**

Aceleración centrípeta:

$$\boldsymbol{a_c = \frac{v^2}{r}} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{a_c = \frac{(r\omega)^2}{r}} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{a_c = r\omega^2}$$



Conclusión: $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$

MOVIMIENTO ROTACIONAL CON ACELERACIÓN ANGULAR CONSTANTE

¿ Si α = constante, como debe cambiar ω con el tiempo, tal que al derivarlo dé una constante?

$$\omega = \alpha t + \omega_i \longrightarrow \frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

Si α = constante, entonces ω cambia linealmente con el tiempo

¿ Si $\omega = \alpha t + \omega_i$, como debe cambiar θ con el tiempo, tal que al derivarlo dé ω?

$$\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 + \omega_i t + \theta_i \longrightarrow \frac{d\theta}{dt} = \alpha t + \omega_i$$

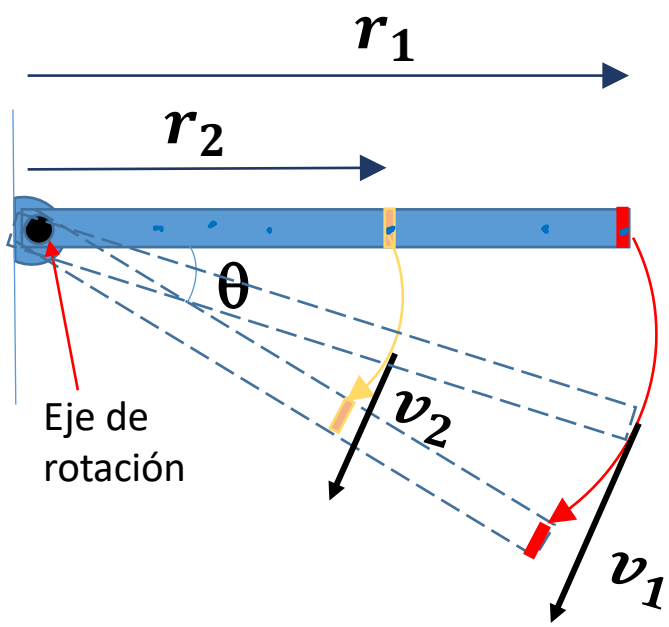
Si ω cambia linealmente con el tiempo → θ cambia cuadráticamente con el tiempo.

COMPARACIÓN ENTRE MOV. ROTACIONAL Y TRASLACIONAL CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Movimiento Traslacional	Movimiento Rotacional
a = constante	α = constante
$v = v_i + at$	$\omega = \omega_i + \alpha t$
$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

Las ecuaciones para el caso rotacional y traslacional con aceleración constante tienen la misma forma.

ENERGÍA CINÉTICA ROTACIONAL



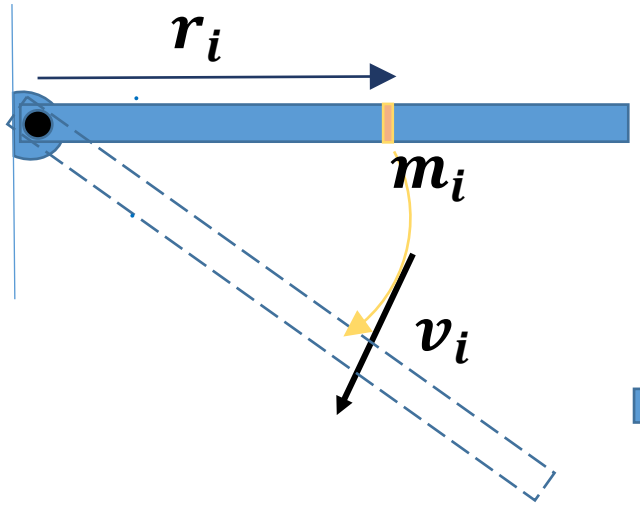
Para los dos puntos mostrados de la barra rígida, a distancias r_1 y r_2 del eje de rotación:

$\omega_1 = \omega_2$ Porque ambos puntos giran el mismo ángulo θ en el mismo tiempo.

$v_1 \neq v_2$ Porque $v = r\omega$, ω es mismo para ambos puntos pero r es diferente.

$K = \frac{1}{2} m v^2$

¿ Cómo hallamos la energía cinética de la barra, si cada punto de la barra, a diferente distancia del eje de rotación, tiene diferente velocidad?



Nos toca dividir la barra en celdas infinitesimalmente pequeñas, hallar la energía de cada celda y luego sumar las energías de todas las celdas:

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 \Rightarrow K = \sum_i K_i \Rightarrow K = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2$$

$v_i^2 = r_i^2 \omega^2$

Pero todos los puntos de la barra rígida tienen el mismo ω. Además, $v_i = r_i \omega$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \left\{ \sum_i m_i r_i^2 \right\} \omega^2 \Rightarrow \boxed{K = \frac{1}{2} I \omega^2}$$

$K = \frac{1}{2} I \omega^2$ $\quad I$

Con $I = \sum_i m_i r_i^2$

Momento de inercia

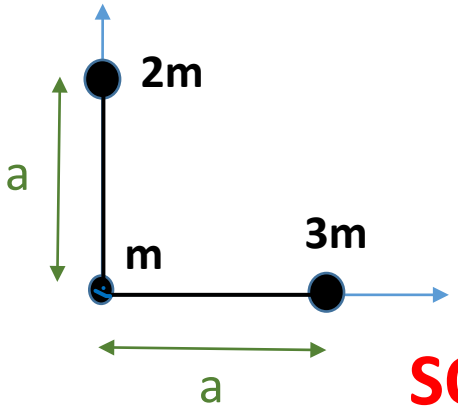
MOMENTO DE INERCIA

Momento de inercia = Resistencia que presenta un cuerpo a experimentar aceleración angular.

CASO DISCRETO : sistema compuesto de partículas puntuales en posiciones bien definidas con respecto al eje de rotación.

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

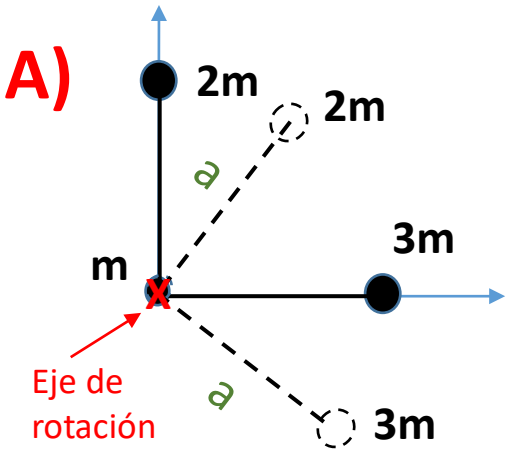
EJEMPLO



Se tiene un sistema compuesto de 3 masas, m, 2m y 3m, unidas por alambres rígidos de masa despreciable, cada uno de longitud a, como indica la figura.
Hallar el momento de inercia para:
A) Un eje de rotación ubicado en la masa m y perpendicular al plano de la figura.
B) Un eje de rotación ubicado en la masa 2m y per perpendicular al plano de la figura.

SOLUCIÓN:

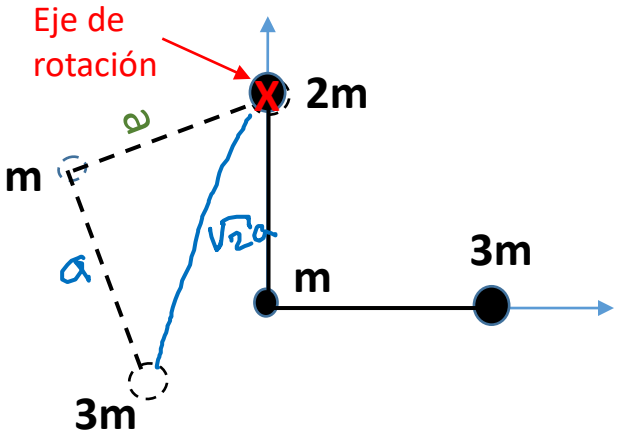
A)



$$I_A = 2ma^2 + 3ma^2$$

$$I_A = 5ma^2$$

B)



$$I_B = ma^2 + 3m(\sqrt{2}a)^2$$

$$I_B = 7ma^2$$

$$I_A \neq I_B$$

El momento de inercia depende de como está distribuida la masa con respecto al eje de rotación.

MOMENTO DE INERCIA: DISTRIBUCIÓN DE MASA CONTINUA

Cuando tenemos una distribución de masa continua, por ejemplo una barra, tomamos celdas de masa infinitesimal dm a una distancia mínima r del eje de rotación, y la suma sobre todas las celdas se vuelve una integral:

$$I = \int r^2 dm$$

EJEMPLO

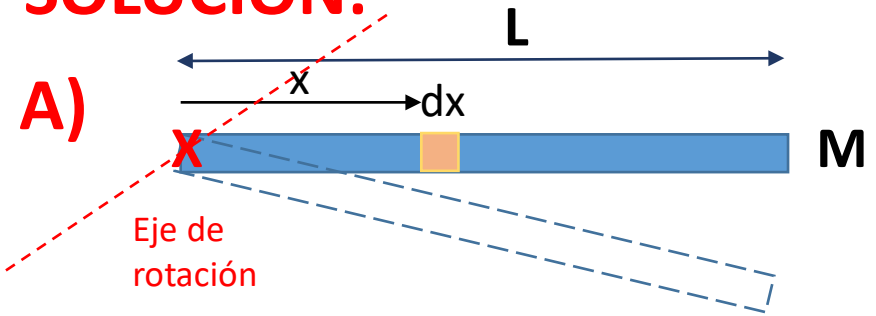
Se tiene una barra uniforme de masa M y longitud L. Hallar el momento de inercia para:

A) Un eje de rotación ubicado en un extremo de la barra y perpendicular a ella.

B) Un eje de rotación que pasa por el CM de la barra y es perpendicular a ella.

SOLUCIÓN:

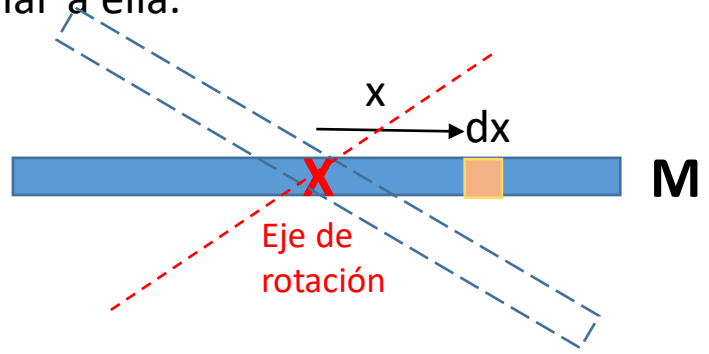
A)



$$I_A = \int x^2 dm \quad \text{con} \quad dm = \frac{M}{L} dx$$

$$I_A = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{1}{3} ML^2$$

B)



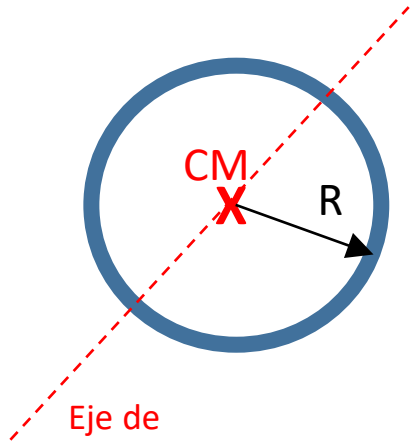
$$I_B = \frac{M}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{1}{3}\frac{M}{L} x^3 \Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{1}{12} ML^2$$

$$I_A \neq I_B$$

El momento de inercia depende de como está distribuida la masa con respecto al eje de rotación.

EJEMPLO: MOMENTO DE INERCIA DE UN ANILLO

Se desea hallar el momento de inercia de un anillo uniforme de radio R y masa M, con respecto a un eje de rotación que pasa por su CM.

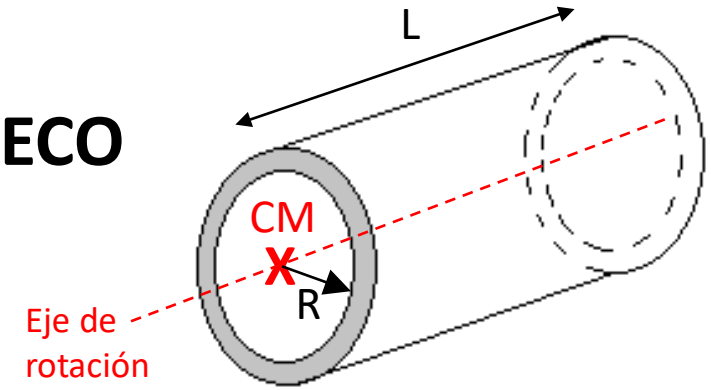


SOLUCIÓN:

$$I_{CM} = \int R^2 dm = R^2 \int_0^M dm \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_{CM} = MR^2}$$

EJEMPLO: MOMENTO DE INERCIA DE UN CILINDRO HUECO

Se desea hallar el momento de inercia de un cilindro hueco uniforme de radio R, longitud L y masa M, con respecto a un eje de rotación que pasa por su CM.



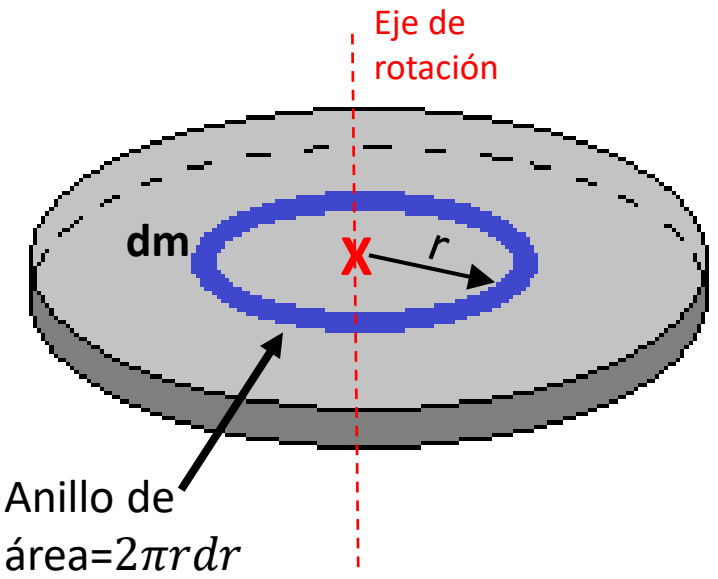
SOLUCIÓN:

$$I_{CM} = \int R^2 dm = R^2 \int_0^M dm \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_{CM} = MR^2}$$

Tanto para el anillo como para el cilindro hueco, cualquier fracción de masa va a estar a una distancia mínima R del eje de rotación.

EJEMPLO: MOMENTO DE INERCIA DE UN DISCO

Se desea hallar el momento de inercia de un disco uniforme de radio R y masa M, con respecto a un eje de rotación que pasa por su CM.



SOLUCIÓN:

En este caso la masa está distribuida a diferentes distancias del eje de rotación. → tomamos un disco de radio r y grosor infinitesimal dr.

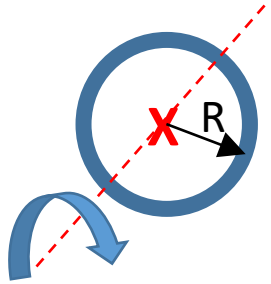
Dado que la masa del disco está distribuida uniformemente, entonces la masa del anillo del anillo es: $\boldsymbol{dm = \frac{M}{\pi R^2} 2\pi r\, dr}$

$$\boldsymbol{I_{CM} = \int r^2 dm = \int_0^R r^2 \left(\frac{M}{\pi R^2} 2\pi r dr\right)} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{I_{CM} = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{I_{CM} = \frac{2M}{R^2} \frac{R^4}{4}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{I_{CM} = \frac{1}{2} MR^2}}$$

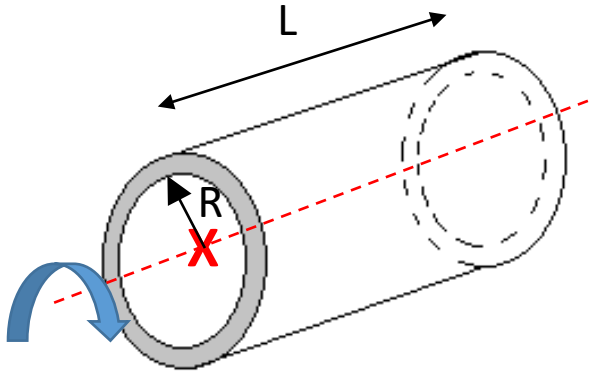
TABLA DE MOMENTOS DE INERCIA

Anillo



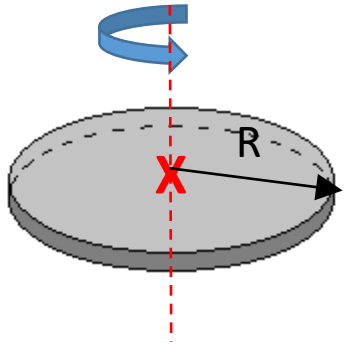
$$I = MR^2$$

Cilindro hueco



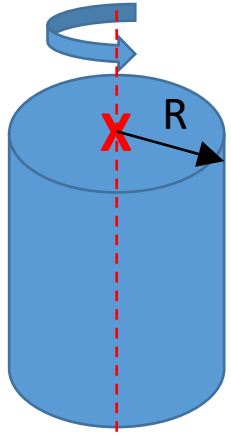
$$I = MR^2$$

Disco Sólido



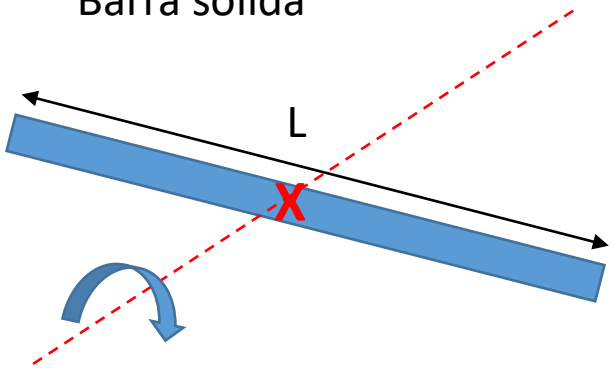
$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Cilindro Sólido



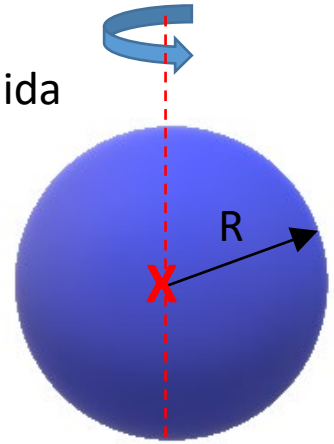
$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Barra sólida



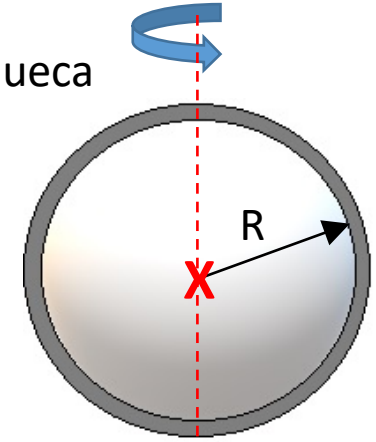
$$I = \frac{1}{12}ML^2$$

Esfera sólida



$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

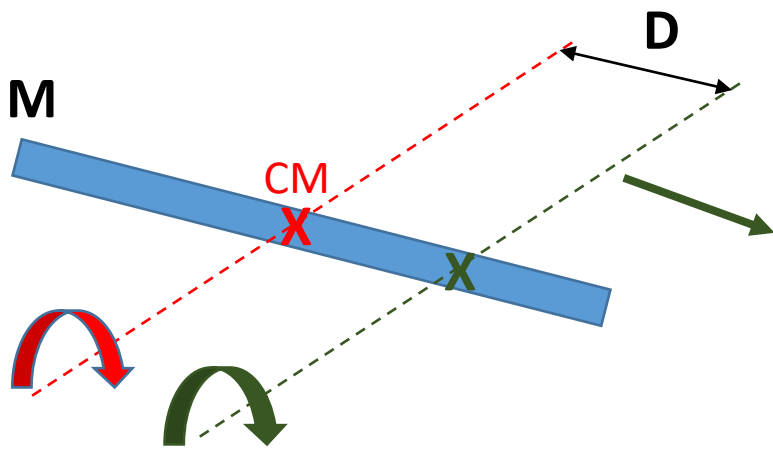
Esfera Hueca



$$I = \frac{2}{3}MR^2$$

Note que para todos los casos $I = \beta MR^2$, donde β es un factor que depende como la masa está distribuida con respecto al eje de rotación.

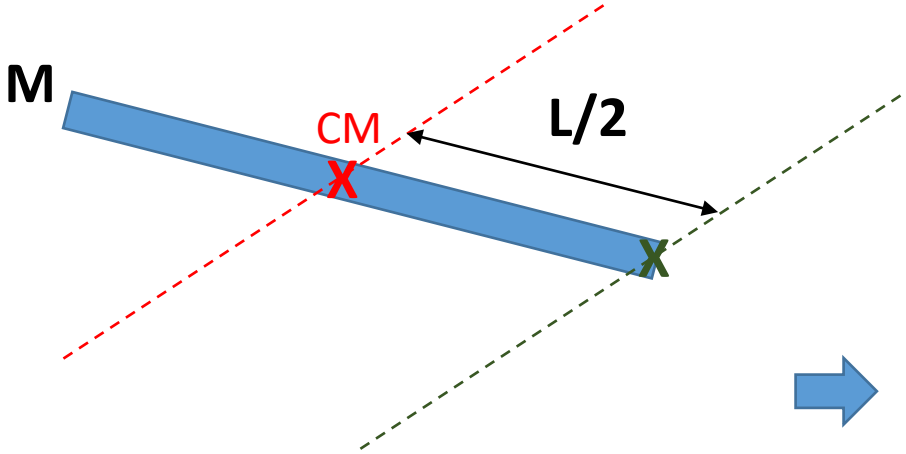
TEOREMA DE EJES PARALELOS



$$I = I_{CM} + MD^2$$

EJEMPLO

Hallar el momento de inercia con respeto a un extremo, de una barra sólida uniforme de masa M y longitud L.



SOLUCIÓN:

$$I = I_{CM} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

De la tabla de momentos de inercia:

$$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$$

$$\Rightarrow \quad I = \frac{1}{12}ML^2 + M\frac{L^2}{4} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I = \frac{1}{3}ML^2}$$

Este es el mismo resultado que hallamos usando:

$$I = \int r^2 dm$$

FIN